

Bloc 4 - Maintenir l'application en condition opérationnelle

Projet Alcide - RNCP39583 - État des preuves : 18 août 2026

Fichier à joindre au dossier principal

02-annexes-preuves-bloc-4.pdf. Toutes les preuves sont regroupées ici et numérotées A1 à A8.

Mode de lecture

- Le dossier principal renvoie à ces annexes par leur numéro A1 à A8.
- Les liens bleus ouvrent la preuve correspondante dans le dépôt GitHub public.
- Les résultats et payloads utiles sont reproduits dans ces pages afin d'éviter au jury de parcourir l'arborescence du projet.
- Les incidents réels et les simulations sont explicitement distingués.

Dépôt de référence

github.com/Kevinmrgt/aiSport

A1 - Index et correspondance des preuves

Cet index est le point d'entrée unique. Il relie les compétences du Bloc 4 aux preuves détaillées dans les annexes suivantes.

Compétence / attendu	Annexe	Preuves regroupées
C4.1.1 - Dépendances	A5 et A7	Issue #11, correctif, audit de sécurité, PR #10 et CI verte.
C4.1.2 - Supervision et alerte	A2 à A4	Run réel, artefact, incident réel #42 et simulation sûre #64.
C4.2.1 - Collecte d'anomalies	A3 et A5	Issues structurées, processus d'incident et fiches BUG.
C4.2.2 - Correction et livraison	A5 et A7	Correctifs, contrôles, PR fusionnée et pipeline CI/CD.
C4.3.2 - Versions et traçabilité	A8	CHANGELOG, versions rc.2 à rc.8, matrice et healthchecks versionnés.
C4.3.3 - Support	A6	Cas support #12, diagnostic, rôles et validation.

Répertoire logique

Référence	Contenu	Nature
A2	Monitoring de production du 18/08/2026 et payloads API/Web	Exécution réelle
A3	Incident API HTTP 503 du 21/07/2026 et reprise	Incident réel
A4	Cycle alerte/reprise du 28/07/2026	Simulation déclarée, sans impact
A5	Anomalies de dépendances, couverture CI et encodage	Tickets et fiches de maintenance
A6	Génération IA longue sur programme de huit semaines	Mise en situation support déclarée
A7	Outillage MCO, PR #10 et contrôles CI	Changement fusionné
A8	Journal des versions, procédures et fichiers sources	Traçabilité documentaire

A2 - Monitoring de production réel du 18 août 2026

Nature de la preuve

Exécution planifiée réelle du workflow Monitoring - Production health. Conclusion : succès.

Champ	Valeur vérifiée
Run	32104085103 - ouvrir dans GitHub Actions
Déclencheur	schedule ; exécution planifiée
Commit contrôlé	36f5073a578a69524cb8dd750f068b91a393815f
Job	Check production health endpoints - succès
Étapes	API : succès ; Web : succès ; upload du rapport : succès ; fermeture d'un incident rétabli : succès
Artefact	production-health-report ; disponible jusqu'au 16/11/2026

Rapport téléchargé depuis l'artefact

Checked at: 2026-08-18T05:45:06Z - mode production. API : <https://ai-sport-api.vercel.app/health/ready>. Web : <https://ai-sport-web.vercel.app/api/health>.

Payload API - HTTP 200

```
{"status":"ready","service":"alcide-api","timestamp":"2026-08-18T05:45:09.362Z","version":"0.13.0-rc.8","checks":{"data base":"ok","aiConfiguration":"ok"}}
```

Payload Web - HTTP 200

```
{"status":"ok","service":"alcide-web","timestamp":"2026-08-18T05:45:10.448Z","version":"0.13.0-rc.8"}
```

Lecture : au même instant, l'API est prête, la base et la configuration IA sont déclarées opérationnelles, le Web répond correctement et les deux services exposent la version 0.13.0-rc.8.

A3 - Incident réel #42 : API indisponible puis rétablie

Incident réel

Le 21 juillet 2026, le monitoring a obtenu HTTP 503 sur la readiness API tandis que le Web répondait HTTP 200.

Événement	Trace factuelle
Détection	Run 29828343175 - ouvrir le run
Consignation	Issue #42, créée le 21/07/2026 à 12:00:56Z - ouvrir l'issue
Signal	API readiness : HTTP 503 ; Web health : HTTP 200 ; version Web rc.3.
Reprise	Run 29838832861 - ouvrir le run de rétablissement
Automatisation	Commentaires de rétablissement ajoutés par le workflow, puis fermeture automatique.
Clôture	Issue fermée le 21/07/2026 à 14:23:13Z.

Chaîne de preuve

- La sonde échoue et conserve le rapport d'exécution.
- Le workflow ouvre ou met à jour une issue de monitoring.
- Une exécution ultérieure réussit et publie le message de rétablissement.
- Le même automatisme clôt l'incident récupéré.

Cette annexe prouve un cycle complet détecter -> consigner -> rétablir -> clôturer sur un incident effectivement observé. Elle ne doit pas être confondue avec la simulation A4.

A4 - Simulation sûre du circuit d'alerte et de reprise

Simulation déclarée

Le scénario du 28 juillet 2026 est volontaire. Les endpoints de production n'ont pas été sondés ni modifiés par cette simulation.

Élément	Preuve
Issue	#64 [TEST] Production healthcheck alert simulation - ouvrir l'issue
Alerte simulée	Run 30348338556, job simulate_alert - ouvrir le run
Résultat attendu	Échec volontaire, artefact téléversé et issue de test créée/mise à jour.
Reprise simulée	Run 30348419565, job simulate_recovery - ouvrir le run
Résultat attendu	Succès de reprise, commentaire automatique et fermeture de l'issue #64.
Clôture	Issue fermée le 28/07/2026 à 09:52:45Z.

Finalité

La simulation valide la mécanique GitHub Actions -> artefact -> issue -> commentaire de reprise -> clôture, sans provoquer une interruption de service. L'incident réel de référence reste l'issue #42 présentée en A3.

A5 - Anomalies et traitements de maintenance

A5.1 - Issue #11 : dépendances à risque

Rubrique	Éléments consignés
Ticket	[BUG-003] Audit dépendances high Next.js/glob - ouvrir l'issue #11
Qualification	Créée le 07/05/2026 ; labels Bloc 4, bug, triage et priorité P1.
Constat	Audit high : 12 vulnérabilités, dont 3 high ; Next.js 14.2.35 et glob concernés.
Correctif	PR #10, commit a59f25a ; next et eslint-config-next mis à jour vers 15.5.15.
Validation	Audit high code retour 0, typecheck, lint, tests, build et CI PR #10 verts.

A5.2 - BUG-001 : seuil de couverture CI

Rubrique	Trace locale versionnée
Fichier	docs/bloc4/bugs/BUG-001-coverage-threshold.md
Incident historique	13/04/2026 : 54,21 % de statements, sous le seuil de 70 %, donc pipeline bloqué.
Traitement	Ajout/correction des tests puis résultat historique documenté à 96,08 % et pipeline passant.
Portée	Preuve MCO historique ; le document indique honnêtement qu'elle ne suffit pas seule pour un autre bloc de compétences.

A5.3 - BUG-002 : README encodé en UTF-16

Rubrique	Trace locale versionnée
Fichier	docs/bloc4/bugs/BUG-002-readme-utf16.md
Impact	README illisible ou affiché avec des caractères parasites sur GitHub.
Cause	Encodage Windows UTF-16 LE au lieu d'UTF-8.
Correctif	Réécriture en UTF-8 sans BOM.
Validation / prévention	Contrôle des premiers octets et de la lisibilité ; recommandation .gitattributes et contrôle avant commit.

Ces trois cas couvrent une vulnérabilité de dépendance, un garde-fou CI et une anomalie documentaire. Chaque cas décrit constat, cause, correction et validation sans présenter un brouillon comme une exécution réelle.

A6 - Cas support #12 : génération IA perçue comme longue

Statut de la preuve

Mise en situation utilisateur déclarée, documentée le 7 mai 2026. Ce cas n'est pas présenté comme un ticket client contractuel.

Rubrique	Éléments du cas support
Ticket	[SUPPORT] Generation IA trop longue sur programme 8 semaines - ouvrir l'issue #12
Signal utilisateur	La génération paraît longue ou incertaine ; l'utilisateur ne sait pas si le traitement progresse.
Diagnostic technique	Parcours concerné, logs de durée/tentatives/fournisseur, timeout et retry, validation Zod et healthchecks.
Rôles	Utilisateur pilote : signal ; support : reformulation et collecte ; mainteneur : analyse/correction ; commanditaire : arbitrage.
Réponse	Contrôles techniques, recommandations de communication d'attente et traçabilité du diagnostic.
Validation associée	Monitoring 25493630663, PR #10 fusionnée, CI verte et audit de dépendances corrigé via issue #11/commit a59f25a.

Contribution à C4.3.3

Le cas formalise l'échange entre utilisateur, support, mainteneur et commanditaire. Il montre comment un symptôme métier est transformé en contrôles techniques, décision de maintenance et critères de validation.

A7 - PR #10, outillage MCO et pipeline de validation

Champ	Preuve GitHub
Pull request	#10 Set up RNCP Bloc 4 MCO tooling - ouvrir la PR
État	Fusionnée le 07/05/2026 à 11:41:42Z.
Commit de fusion	9d49ee8bffc387deae2ef3c18be723203bcafdc6
Apports	Workflow de monitoring, templates d'issue, checklist de PR, documentation MCO, healthchecks/version et en-têtes no-store.
Run CI	25493414133 - ouvrir les contrôles

Contrôles passés

Contrôle	Résultat
Lint et typecheck	SUCCESS
Audit de sécurité	SUCCESS
Tests unitaires et couverture	SUCCESS
Tests end-to-end	SUCCESS
Build	SUCCESS
Construction Docker	SUCCESS
Prévisualisations Vercel	SUCCESS

Lecture

La preuve associe le changement versionné, sa revue, son commit de fusion et ses garde-fous automatiques. Elle soutient la mise à jour sécurisée des dépendances et le passage d'un correctif par l'intégration continue.

A8 - Journal des versions et carte des fichiers sources

Versions maintenues

Version	Date	Éléments de maintenance
0.13.0-rc.8	23/07/2026	Interface simplifiée et informations techniques IA retirées de l'interface utilisateur.
0.13.0-rc.7	23/07/2026	Quota jury persistant, réservation atomique et refus HTTP 429 au-delà de la limite.
0.13.0-rc.5	22/07/2026	Accessibilité, dépendances, tests, CI/CD et healthchecks de production.
0.13.0-rc.2	20/07/2026	Readiness API, monitoring GitHub, templates Bloc 4 et healthchecks non cacheables.

Fichiers de référence dans le dépôt

Objet	Emplacement versionné
Journal des versions	CHANGELOG.md
Workflow de monitoring	.github/workflows/production-health-monitor.yml
Template anomalie	.github/ISSUE_TEMPLATE/anomaly_report.yml
Template support	.github/ISSUE_TEMPLATE/support_case.yml
Processus incidents	docs/rncp/bloc4-processus-incidents.md
Runbook maintenance	docs/rncp/bloc4-runbook-maintenance.md
Description supervision	docs/rncp/bloc4-supervision-preuve.md
Matrice de traçabilité	docs/rncp/bloc4-annexes/C4.3.2-matrice-tracabilite-maintenance.md
Modèle ticket anomalie	docs/rncp/bloc4-annexes/C4.2.1-modele-ticket-anomalie-github.md
Modèle cas support	docs/rncp/bloc4-annexes/C4.3.3-modele-cas-support-github.md

Accès

Tous ces fichiers sont consultables depuis [la racine du dépôt GitHub](#). Le jury peut vérifier l'historique des commits, les dates, les issues et les exécutions sans chercher des pièces dans plusieurs dossiers de remise.

Fin des annexes

Les annexes A1 à A8 constituent le paquet complet de preuves cité par le dossier principal.